Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.31
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

УНД, АХУЙН УСАНД АГУУЛАГДАХ ЧӨЛӨӨТ ХЛОРИДЫН АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү стандарт ажлын заавар нь Dulcotest DT2B багажыг ашиглан усанд агуулагдах чөлөөт хлорын агуулгыг тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Энэхүү зааварт хэрэглэгдсэн дор дурдсан нэр томьёог дараах утгаар ойлгоно.

2.1.1. Тохирц–Ижил нөхцөлд (нэг лабораторид, нэг химич, нэг багаж хэрэгслээр, богино хугацааны дотор) нэг сорьц дээр хийсэн хоёр параллель шинжилгээний үр дүнгийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.1.2. Таарц–Өөр өөр нөхцөлд (өөр лаборатори, өөр химич, өөр багаж, өөр цаг хугацааанд) нэг төрлийн сорьц дээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

2.2.1. Энэ арга нь ундны усанд агуулагдаж байгаа үлдэгдэл чөлөөт хлорын хэмжээг илрүүлэгч бодисын тусламжтай фотометрийн аргаар тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Лабораторийн ахлах менежер

3.1.1. Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтад хамруулах;

3.1.2. Аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, аргын баталгаажуулалтыг хянах;

3.1.3. Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

3.1.4. Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.2. Лабораторийн техникийн менежер

3.2.1. Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

3.2.2. Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

3.2.3. Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

3.2.4. Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

3.2.5. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.2.6. Аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;
3.2.7. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.8. Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.9. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3. Лабораторийн чанарын менежер
3.3.1. Лабораторийн үйл ажиллагааны Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон тасралтгүй сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
3.3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой бүх бичиг баримтын (журам, заавар, маягт) хяналтыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр байдалд хяналт тавих;
3.3.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөх, аудитыг гүйцэтгүүлэх, илэрсэн үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
3.3.4. Шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах үүднээс чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
3.3.5. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.3.6. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;
3.3.7. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.4. Ахлах химич
3.4.1. Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;
3.4.2. Ээлжийн ажилтнуудын ажил үүргийг зохион байгуулах;
3.4.3. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах;
3.4.4. Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих;
3.4.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах;
3.4.6. Ээлжийн ажилтнуудыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах;
3.4.7. Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина;
3.4.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг боловсруулах;
3.4.9. Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина;

3.4.10. Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина;

3.5. Химич, Лаборант

3.5.1. Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх;

3.5.2. Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах;

3.5.3. Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ авч, ахлах ажилтанд мэдээлж байх;

3.5.4. Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах;

3.5.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, хөтлөх;

3.5.6. Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх;

3.5.7. Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ;

3.5.8. Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина;

3.5.9. Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх;

3.6. Ахлах техникч, Техникч

3.6.1. Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх;

3.6.2. Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах;

3.6.3. Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах;

3.6.4. Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна;

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1. ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1.1. Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

4.1.2. Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

4.1.3. Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

4.1.4. Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.

4.1.5. Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.

4.1.6. Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

4.2. БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.2.1. Буфер болон урвалжуудаа нэмэхдээ дусаагуураа эгц барьж жигд хэмжээгээр нэмэх хэрэгтэй.

4.2.2. Өндөр хлорын агуулгатай дээжийн хэмжилт алдаатай явагдах магадлалтай тул шингэрүүлж, шингэрүүлэлтээ тооцоолно.

4.2.3. Сонгомол байдлын хувьд DPD урвалж нь дээжид агуулагдах бусад нэгдэлтэй харилцан үйлчлэх магадлалтай учир шинжилгээг хурдан гүйцэтгэж заасан хугацааг баримтална.

4.2.4. Виалыг цэвэрлэхдээ ямар нэг хлор агуулсан бодисоор цэвэрлэх нь тохиромжгүй, цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлна.

4.2.5. Илрүүлэгч урвалжууд дээр шинжлэх дээжийг нэмсэн даруй шинжилгээг эхэлж цагаа харж эхлэх хэрэгтэй. Хүчтэй хүчил болон шүлтийн уусмалыг шинжлэх бол урьдчилан саармагжуулна.

4.2.6. Их хэмжээний хлорын агууламжтай дээжийг нэрсэн усаар шингэлэх замаар хэмжилтийг давтах боломжтой.

4.2.7. Дээж байрлуулах хэсэгт асгаралт болохоос сэргийлэх

4.2.8. Хэрвээ кювет дотор хийн бөмбөлөг байвал сайтар эргэлдүүлж хийг гаргасны дараа хэмжилт хийх

4.2.9. Гэрлийн үүсгэвэр бохирдсон байгаа үед алдаа заах магадлалтай тжл шалгаж байх

4.2.10. Фотометрийн дотоод ба гадаад орчны температурын ялгаа их байх нь алдаатай хэмжилт үүсгэх боломжтой.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ:

ON/OFF товчыг дарж багажыг асаана.

↓

MODE товчийг дарж Cl--CdO--F--.. гэх мэтчилэн хэмжих ионыг сонгоно.

↓

Сайтар цэвэрлэсэн кювет/виал/-даа дээжнээс хийж тагийг таглаад багажинд зөв байрлуулж ZERO/TEST товчийг дарна. /ZERO CALIBRATION/

↓

Кюветыг гаргаж илрүүлэгч урвалжыг шинжлэх уусмалдаа нэмж уусгаж таглана.

↓

Өнгөний хувирал бүрэн явагдсаны дараа виалаа сайтар хуурай болтол нь арчиж багажинд зөв байрлуулаад ZERO/TEST товчийг дарна.

↓

Хэмжилтийн үр дүн дэлгэцэн дээр гарна

Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл	**Зураг**
Энэхүү багаж нь ундны усанд агуулагдаж байгаа чөлөөт хлорын хэмжээг фотометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна. Фотометрийн багажийг асааж MODE товчийг дарж Cl^- сонгоно. Дээжнээс шилэнд хийж гадаргууг хуурай болтол элгэн алчуураар арчаад багажинд байршуулан ZERO/TEST товчийг дарна. Үүний дараа дээжийг гаргаж дээр нь илрүүлэгчийг нэмж уусган, гадаргууг хуурай болтол арчаад ZERO/TEST товчийг дарахад үр дүн харагдана.	

ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1. DPD1-diethyl-p-phenylenediamine урвалжуудыг үлдэгдэл хлор тодорхойлоход ашиглана.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

7.1.1 Тодорхойлох усны дээжнээс шинжилгээний саванд 8мл-ийг авч Zero calibration хэмжилт хийнэ. Үүний дараа илрүүлэгч бодисыг усан дээр нэмж, уустал сайтар сэгсэрнэ. Энэхүү шил савтай уусмалыг багажинд буцаан байршуулан чөлөөт хлор ионы агуулгыг тэмдэглэж авна.

7.1.2 Илрүүлэгч бодис шингэн үед – DPD1 buffer solution 6 дусал, DPD1 уусмалаас 2 дуслыг нэмнэ.

7.1.3 Илрүүлэгч бодис хуурай үед – 1 ширхэг таблеткыг хэрэглэнэ

7.2. ШАЛГАХ ШИНЖИЛГЭЭ

7.2.1 Шинжилгээний дээжээс зэрэгцээ хэмжилт хийнэ.

7.3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

7.3.1 Давхар нэрсэн устай харьцуулан шинжилгээг хийнэ.

7.4. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Дээж бэлтгэлийн нөлөөлөл:

7.4.1. Сорьцын агуулга их бол шингэлэх

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

7.4.2. Гэрлийн шингээлт хэтэрхий их үед буюу багажид 0 тохируулга хийгээгүй эсвэл гэрэл нэвтрэх болон цуглуулах хэсэг бохирдсон - EOI

7.4.3. Хэмжих хязгаар хэтэрсэн эсвэл хэт их булингар үүссэн үед - +Err

7.4.4. Хэмжих доод хязгаараас бага үед - –Err

7.4.5. Цэнэг дуусан үед LO BAT гэсэн анхааруулга гарна.

7.5. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

7.6. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

7.6.1. Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг сорьцод хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. Усанд үлдэгдэл хлор тодорхойлохдаа анхаарах зүйлс. Үүнд:

8.1.1. Бодис урвалж авахдаа пипетка ашиглана.

8.1.2. Кювеыг багажинд байрлуулахдаа гадна талыг хуурай болтол сайтар арчина.

8.1.3. Багаж дээрх ∇–тэмдэг, виал/кювет дээрх Δ-тэмдэгтэй зэрэгцэх ёстой.

8.2. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шинжлэх уусмалаас 8мл-ийг авч шинжилгээний шил аяганд хийнэ.

Багажинд байрлуулж хэмжинэ.

Кюветыг гаргасны дараа доторх дээжийг асгаж, DPD1 буфер уусмалаас 6 дусал, DPD1 уусмалаас 2 дуслыг нэмнэ.

8мл-ийн тэмдэглэгээ хүртэл нэрмэл ус хий, тагийг таглан эргүүлэн уусгана.

Багажинд байрлуулж хэмжин, үр дүнг тэмдэглэж авна.

ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

9.1. Dulcotest DT2B тоног төхөөрөмжийн гарын авлага

LAB.07.31 УНД, АХУЙН УСАНД АГУУЛАГДАХ ЧӨЛӨӨТ ХЛОРИДЫН АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				